CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 20: ഡെവലപ്പർമാർ, ഉപയോക്താക്കൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തവും മോറൽ ഏജൻസിയും

Chapter 20: Ethical Accountability of AI Developers, Users, and Institutions & Moral Agency

Module 4 · Unit LMS PDF Module IV · Objectives 4 & 2 | 15 Hours Module Weightage · 15 Marks

പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope): LMS Objective 4 & 2 പ്രകാരം: ബുദ്ധിപരമായ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഡെവലപ്പർമാർ, ഉപയോക്താക്കൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തവും (Ethical Accountability), മെഷീനുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ധാർമ്മിക കർത്താക്കളാകാൻ (Moral Agency) കഴിയുമോ എന്ന അന്വേഷണവും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പും ഈ അധ്യായം വിശദീകരിക്കുന്നു.

1. ധാർമ്മിക കർത്തൃത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (Criteria for Moral Agency) — What Defines a Moral Agent?

ആരാണ് ധാർമ്മിക കർത്താവ്?

ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ (Free Will) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും, ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം (Accountability) സ്വയം ഏൽക്കാനും കഴിവുള്ള അസ്തിത്വത്തെയാണ് **മോറൽ ഏജന്റ് (Moral Agent)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

പരമ്പരാഗതമായി മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ധാർമ്മിക കർത്താക്കൾ. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന ഡ്രോണുകളും അൽഗോരിതങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവയെ ധാർമ്മിക കർത്താക്കളായി കാണാമോ എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു.

Autonomy, Intentionality, and Free Will

A **moral agent** is an entity capable of moral deliberation, intentional action, autonomous choice governed by free will, and accountable for the normative consequences of its conduct.

Historically, full moral agency was unique to adult humans. The advent of autonomous algorithmic systems executing lethal or life-altering choices forces philosophy to reconsider this boundary.

2. എഐ ധാർമ്മിക ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം (Moral Entities But Not Moral Agents)

Moral Entities But Not Moral Agents

മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ മാധ്യമങ്ങൾ

കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ *ധാർമ്മിക സത്തകളാണ് (Moral Entities), എന്നാൽ ധാർമ്മിക കർത്താക്കളല്ല (Not Moral Agents).*

എഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി **ഉദ്ദേശ്യബോധമോ (Intentionality) സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയോ (Free Will)** ഇല്ല. അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരായ പ്രോഗ്രാമർമാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഇച്ഛകളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളായാണ് (Mediators of human intentionality). അതിനാൽ അന്തിമ ധാർമ്മിക കുറ്റം യന്ത്രത്തിന് മേൽ ചുമത്താനാവില്ല.

Tools Mediating Human Intentionality

Computer systems are **moral entities, but not moral agents**. Systems act within moral domains, but possess neither genuine intentionality nor autonomous free will.

AI functions as an extension and mediator of human purpose. The moral causality remains anchored to the human designers, deployers, and institutions orchestrating the system.

3. ഡെവലപ്പർമാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം (LMS Objective 4)

Accountability of Developers, Users, and Institutions

ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്ക്?

LMS Objective 4 ഊന്നിപ്പറയുന്നത്: **എഐ ഡെവലപ്പർമാർ, ഉപയോക്താക്കൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം** കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കപ്പെടണം.

1. ഡെവലപ്പർമാർ: അൽഗോരിതങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും പക്ഷപാതരഹിതവുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത.
2. സ്ഥാപനങ്ങൾ: ലാഭത്തിനുവേണ്ടി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കാതെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വിന്യസിക്കൽ.
3. ഉപയോക്താക്കൾ: അൽഗോരിതങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കലും വിമർശനാത്മക വിവേചനം പുലർത്തലും.

Ethical Burden Across the Value Chain

LMS Objective 4 mandates defining accountability across creators, deployers, and end-users:

1. Developers: Bound to audit datasets, identify proxy biases, and build explainable models.
2. Institutions: Liable for structural failures, refusing reckless deployment for commercial exploitation.
3. Users: Retain personal moral duty not to weaponize or abdicate critical judgment to automated tools.

4. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പും വിതരണ ഉത്തരവാദിത്തവും

The Responsibility Gap & Distributed Liability

ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും? (The Responsibility Gap)

മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ പ്രോഗ്രാമർമാർ പോലും മുൻകൂട്ടി കാണാത്ത പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു വലിയ അപകടമുണ്ടായാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ കുറ്റം പ്രോഗ്രാമറുടെ മേൽ ചുമത്താൻ കഴിയില്ല, യന്ത്രത്തെ ജയിലിലിടാനും കഴിയില്ല (The Responsibility Gap)!

ഇതിനുള്ള പരിഹാരമായി തത്ത്വചിന്ത **വിതരണ ഉത്തരവാദിത്തം (Distributed Responsibility)** മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു: കമ്പനികൾ, പ്രോഗ്രാമർമാർ, പരിശോധകർ, സർക്കാരുകൾ എന്നിവർ കൂട്ടായി ആപത്തുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പങ്കിടണം.

Autonomous Learning & Distributed Liability

The **Responsibility Gap** occurs when deep learning systems develop behaviors unforeseen and unprogrammed by their creators, causing traditional moral attribution to collapse.

We cannot justly punish the human programmer for unpredicted actions, nor can we punish the machine. Philosophy resolves this through **Distributed Responsibility**: shared legal and moral accountability across institutions, regulators, and developers.

ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്ത വിതരണ പട്ടിക

Stakeholder Accountability Matrix

പങ്കാളി (Stakeholder)	ധാർമ്മിക ബാധ്യത (Ethical Duty)	ഉത്തരവാദിത്ത വീഴ്ചയിലെ പരിണതഫലം
സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർമാർ	പക്ഷപാതമില്ലാത്ത കോഡിംഗും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും	അപകടകരമായ അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലെ നേരിട്ടുള്ള കുറ്റം
കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ	സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റിംഗും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കൽ	നിയമപരമായ നഷ്ടപരിഹാരവും സ്ഥാപനപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവും
അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾ	തീരുമാനങ്ങൾ അന്ധമായി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കൽ	വ്യക്തിഗത ധാർമ്മിക വീഴ്ച
നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ	കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലൈസൻസിംഗും	പൊതുജന സുരക്ഷാ പരാജയം

പ്രധാന പരീക്ഷാ ആശയങ്ങൾ (Key Examination Points)

Core Revision Points

മലയാളം സംഗ്രഹം (Key Takeaways)

• **മോറൽ ഏജന്റ്:** സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ നന്മതിന്മകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അസ്തിത്വം.
• **ഉദ്ദേശ്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം:** എഐ യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
• **ഡെവലപ്പർ & സ്ഥാപന ഉത്തരവാദിത്തം:** അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിർമ്മാതാക്കൾക്കാണ് അന്തിമ ബാധ്യത.
• **വിതരണ ഉത്തരവാദിത്തം:** കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു.

English Summary (Key Takeaways)

• **Moral Agency:** Requires autonomous intent, deliberation, and liability for normative outcomes.
• **Mediating Tools:** AI represents moral entities mediating human intentionality, lacking intrinsic moral agency.
• **Developer Accountability:** Explicit ethical liability remains permanently with creators and institutions.
• **Distributed Model:** Resolving the responsibility gap through shared institutional accountability.

വിചിന്തന ചോദ്യങ്ങൾ (Review & Discussion Questions)

Academic Essay & Short Questions

1. എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളെ 'ധാർമ്മിക സത്തകൾ എന്നാൽ ധാർമ്മിക കർത്താക്കളല്ല' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്?

കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ധാർമ്മിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഉദ്ദേശ്യബോധമോ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയോ ഇല്ല. അവ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമായതിനാൽ അവ സ്വതന്ത്ര ധാർമ്മിക കർത്താക്കളല്ല.

2. LMS Objective 4 അനുസരിച്ച് എഐ വിന്യാസത്തിൽ ഡെവലപ്പർമാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്?

അൽഗോരിതങ്ങൾ പക്ഷപാതരഹിതവും സുരക്ഷിതവുമാണെന്ന് ഡെവലപ്പർമാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ലാഭത്തിനായി അപകടസാധ്യതയുള്ള മോഡലുകൾ വിന്യസിക്കാതെ സുതാര്യതയും പൊതുജന നന്മയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.